

ONDAS EM Y MATERIA I



Erick Barrios Barocio
Óptica v.2026

En la práctica, la luz siempre interactúa con la materia de distintas formas, generando una gran cantidad de fenómenos cotidianos como la reflexión, refracción, dispersión, etc. El hecho de haberla estudiado previamente en el vacío solo fue para facilitar los modelos matemáticos; sin embargo, para describir los fenómenos mencionados es necesario expandir los alcances del modelo dipolar.

Índice

1 ECUACIONES DE MAXWELL EN MEDIOS LINEALES.....	1
1.1 Longitud de camino óptico.....	2
2 REFLEXIÓN Y TRANSMISIÓN ENTRE DOS MEDIOS.....	3
2.1 Condiciones de frontera.....	3
2.2 Reflexión y Transmisión.....	5
3 REFERENCIAS.....	6

1 ECUACIONES DE MAXWELL EN MEDIOS LINEALES

Después del vacío, la situación más sencilla para abordar las ecuaciones de Maxwell es en materiales donde no haya cargas libres ($\rho=0$), ni corrientes libres ($\vec{J}=0$), por ejemplo, agua pura, vidrio, acrílico. A estos medios se les denomina *Dieléctricos*; además, en este caso, tanto la permitividad eléctrica (ϵ) como la permeabilidad magnética (μ) serán distintas a las del vacío. Estas consideraciones permitirán escribir las ecuaciones como ^[1]:

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = 0 \quad (1)$$

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0 \quad (2)$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \quad (3)$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu \epsilon \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \quad (4)$$

Las cuales son prácticamente las mismas que para el caso del vacío, salvo las constantes que describen propiedades del material. Al igual que en aquel caso, el desarrollo de estas ecuaciones nos lleva a concluir que la velocidad de la onda EM (luz) en dicho material esta dada por:

$$v = \frac{1}{\sqrt{\epsilon \mu}} \quad (5)$$

Para materiales cotidianos, se tiene que $\epsilon > \epsilon_0$ como $\mu > \mu_0$, lo cual implica que la velocidad de propagación en el material es menor que en el vacío. Dado que la velocidad de la luz en el vacío es una cantidad de referencia, la velocidad de la luz en el material se puede escribir en términos de ella haciendo que:

$$\frac{1}{\sqrt{\epsilon \mu}} = \frac{1}{\sqrt{\epsilon \mu}} \frac{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}} = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}} \left(\frac{1}{\sqrt{\frac{\epsilon \mu}{\epsilon_0 \mu_0}}} \right)$$

Donde se identifica que la primer fracción es c , mientras que la fracción entre paréntesis es una cantidad adimensional llamada *Índice de Refracción*:

$$n = \frac{\sqrt{\epsilon \mu}}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}} \quad (6)$$

En consecuencia, la velocidad de la luz en el material dada por la ecuación (5), es una fracción de la velocidad de la luz en el vacío:

$$v = \frac{c}{n} \quad (7)$$

El índice de refracción es una cantidad muy importante en óptica ya que caracteriza a los distintos materiales respecto de su capacidad para retrasar la propagación de la luz. De la definición podemos ver que en medios comunes se cumple que $n > 1$.

En cuanto a la densidad de energía de una onda EM dentro de un material, su vector de Poynting y su irradiancia, siguen teniendo las mismas expresiones que en el vacío, pero con la diferencia de sustituir $\epsilon_0 \rightarrow \epsilon$, $\mu_0 \rightarrow \mu$ y $c \rightarrow v$:

$$u = \frac{1}{2} \left(\epsilon (\vec{E} \cdot \vec{E}^*) + \frac{1}{\mu} (\vec{B} \cdot \vec{B}^*) \right)$$

$$\vec{S} = \frac{1}{\mu} (\vec{E} \times \vec{B})$$

$$I = \frac{1}{2} v \epsilon |\vec{E}_0|^2 \quad (8)$$

1.1 LONGITUD DE CAMINO ÓPTICO

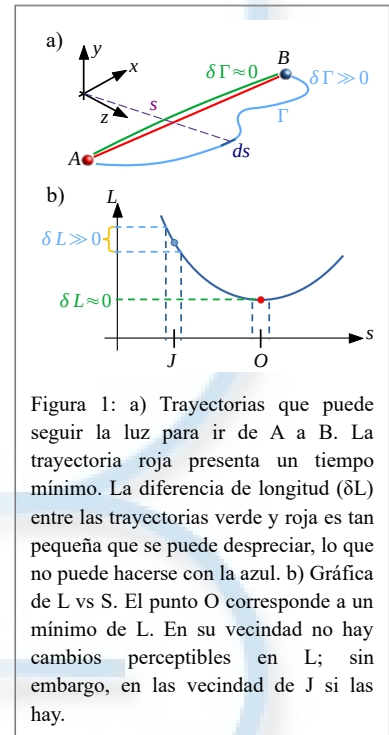
La relación de velocidades dada por la ecuación (7), se encuentra detrás de uno de los principios más conocidos de la óptica, y a partir del cual las principales leyes de la óptica basadas en geometría pueden ser derivadas. La hipótesis del principio fue introducida por el matemático Pierre de Fermat (generalizada del principio de mínima distancia de Hero de Alejandría). La versión moderna de dicho principio puede ser enunciada como sigue [2, 3]:

El trayecto seguido por un haz de luz al propagarse de un punto a otro es tal que la longitud de camino óptico será estacionaria respecto de variaciones infinitesimales de dicha trayectoria.

Es decir, de todas las posibles trayectorias que podría seguir la luz para ir de un punto a otro, la trayectoria “seleccionada” es la que corresponde al tiempo mínimo cuando cuando se analizan pequeñas variaciones de trayectoria alrededor de la seleccionada. Para entender mejor el principio, partimos del hecho de que la velocidad de la luz en un medio transparente (v_m) es menor que en el vacío (c), por lo que el tiempo (T) que la luz necesita para recorrer una trayectoria Γ de un punto A a un punto B en un cierto medio, está dado por [2]

$$T = \int_{\Gamma} dt = \int_{\Gamma} \frac{ds}{v_m(s)}$$

Donde ds es una sección infinitesimal de la trayectoria en la cual la velocidad de la luz es $v_m(s)$ (Figura 1a), que depende de la posición en el medio, ya que puede



variar debido a in-homogeneidades como por ejemplo, diferencias de densidad o un cambio de material en alguna región.

Introduciendo la velocidad de referencia en el vacío (c), se encuentra que:

$$T = \frac{1}{c} \int_A^B \frac{c}{v_m(s)} ds = \frac{1}{c} \int_A^B n(s) ds$$

La última integral tiene unidades de longitud por lo que se denomina *Longitud de Camino Óptico* [2]:

$$L = \int_A^B n(s) ds \quad (9)$$

La cual se interpreta como *la distancia equivalente que recorrería la luz si en lugar de estar en un medio transparente estuviera en el vacío*.

Por ejemplo, supongamos que tenemos un recipiente con agua ($n=1.33$) de 10 cm de longitud. Dado que la luz tiene una velocidad menor en el agua comparada con el vacío ($n=1$), la longitud de camino óptico recorrida por la luz en el agua está dada por $L = n_{\text{agua}}(d_{\text{recipiente}}) = 1.33(10 \text{ cm}) = 13.3 \text{ cm}$. Es decir, *la longitud que debería tener un recipiente "cuyo contenido sea vacío", tal que la luz lo recorra en el mismo tiempo que un recipiente lleno de agua, es 13.3 cm*.

A partir de la ecuación (9), la condición que pide el principio de Fermat sobre las trayectorias es:

$$\delta L = \delta \left[\int_A^B n(s) ds \right] = 0 \quad (10)$$

Donde δ significa variación infinitesimal de la trayectoria. En una gráfica de L vs S (donde S es la posición efectiva en las distintas trayectorias) se buscarán los puntos en los que la pendiente sea cero (Figura 1b). Así, en primera aproximación, la longitud de camino óptico para la trayectoria óptima será prácticamente igual a la longitud de camino óptico de trayectorias adyacentes. Cualquier cambio pequeño en el valor de S , en las proximidades del mínimo O , no producirá un cambio perceptible en L ; pero un cambio similar en S en cualquier otro punto alejado de O (por ejemplo, en J) producirá un cambio apreciable en L , por lo que esas trayectorias no serán trayectorias viables para la luz. De igual forma, la ecuación (10) también implica que el tiempo de recorrido debe ser estacionario:

$$\delta T = \delta \left[\frac{1}{c} \int_A^B n(s) ds \right] = \delta \left[\int_A^B \frac{ds}{v_m(s)} \right] = 0 \quad (11)$$

A partir de esta relación, pueden deducirse las leyes de Reflexión y Refracción de la óptica geométrica, lo cual se hará en un texto posterior.

2 REFLEXIÓN Y TRANSMISIÓN ENTRE DOS MEDIOS

Un problema de mayor interés en el estudio de ondas EM en medios es saber que ocurre cuando la onda pasa de un medio a otro con características diferentes. Para esto es necesario definir las condiciones de frontera entre los dos medios.

2.1 CONDICIONES DE FRONTERA

En su forma integral, las ecuaciones de Maxwell (1) a (4) se escriben como [1]:

$$\oint_S \epsilon \vec{E} \cdot d\vec{a} = 0 \quad (12)$$

$$\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{a} = 0 \quad (13)$$

$$\oint_P \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d}{dt} \int_S \vec{B} \cdot d\vec{a} \quad (14)$$

$$\oint_P \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu \epsilon \frac{d}{dt} \int_S \vec{E} \cdot d\vec{a} \quad (15)$$

En la ecuación (12) se agrega ϵ para tomar en cuenta las propiedades del medio. Supongamos que tenemos una interfase plana que separa a dos medios, cada uno con características (ϵ_1, μ_1, n_1) y (ϵ_2, μ_2, n_2) . Tomando una caja muy delgada en la frontera entre ambos medios, de forma que la tapa este en un medio y el fondo en el otro (Figura 2a), tendremos que la ecuación (12) se reduce a:

$$\epsilon_1 \vec{E}_1 \cdot \vec{a} - \epsilon_2 \vec{E}_2 \cdot \vec{a} = 0 \Rightarrow \epsilon_1 E_1^\perp - \epsilon_2 E_2^\perp = 0$$

En este desarrollo se tomo que la dirección positiva de $\vec{a}$ va del medio 2 al 1; también, los lados de la caja no contribuyen cuando, en el límite, el grosor de la caja va a cero. Es decir, justo en la interfase, la componente perpendicular de los campos presenta un cambio de amplitud, por lo que son discontinuos. De forma similar, la ecuación (13) da: $B_1^\perp - B_2^\perp = 0$.

Si en lugar de tomar una caja, se toma una trayectoria cerrada que cruce de forma simétrica a la frontera (Figura 2b), la ecuación (14) se transformará en:

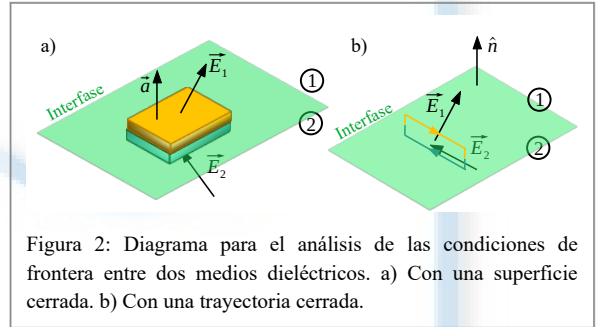


Figura 2: Diagrama para el análisis de las condiciones de frontera entre dos medios dieléctricos. a) Con una superficie cerrada. b) Con una trayectoria cerrada.

$$\vec{E}_1 \cdot \vec{l} - \vec{E}_2 \cdot \vec{l} = -\frac{d}{dt} \int_S \vec{B} \cdot d\vec{a} \Rightarrow \vec{E}_1^\parallel - \vec{E}_2^\parallel = 0$$

Donde se tomo que, en el límite cuando el alto de la trayectoria tiende a cero, el área también tiende a cero, al igual que la contribución de los lados de la trayectoria (los segmentos que cruzan la interfase). Es decir, la componente paralela a la interfase de los campo es continua cuando se cruza la interfase. De forma similar, la ecuación (15) da:

$$\frac{1}{\mu_1} \vec{B}_1 \cdot \vec{l} - \frac{1}{\mu_2} \vec{B}_2 \cdot \vec{l} = \epsilon \frac{d}{dt} \int_S \vec{E} \cdot d\vec{a} \Rightarrow \frac{1}{\mu_1} \vec{B}_1^\parallel - \frac{1}{\mu_2} \vec{B}_2^\parallel = 0$$

Es decir, la componente paralela a la interfase del campo magnético es discontinua. Así, las condiciones de frontera para medios dieléctricos se resume en las ecuaciones [1]:

$$\epsilon_1 E_1^\perp = \epsilon_2 E_2^\perp \quad (16)$$

$$B_1^\perp = B_2^\perp \quad (17)$$

$$\vec{E}_1^\parallel = \vec{E}_2^\parallel \quad (18)$$

$$\frac{1}{\mu_1} \vec{B}_1^\parallel = \frac{1}{\mu_2} \vec{B}_2^\parallel \quad (19)$$

Dado que los campos eléctricos interactúan de forma más notoria con la materia, nos enfocaremos en su interpretación. En particular, las ecuaciones (16) y (18) son las que nos indican que ocurre cuando el campo entra al material.

La primera (16) nos dice que cuando el campo entra al segundo medio, su componente perpendicular (a la interfase) sufrirá un cambio de amplitud. Esto se puede entender del hecho de que el material, al tener átomos compuestos de cargas eléctricas y bajo la influencia del campo incidente, se polariza creando un campo en sentido inverso ($\vec{E}_{pol}$), el cual se resta al campo incidente. De forma vectorial esto implica que la componente perpendicular del campo eléctrico dentro del material es menor que el incidente (Figura 3).

Por otro lado, la ecuación (18) no indica que esto no ocurre para las componentes de campo paralelas a la interfase. Esto desemboca en que la dirección del campo eléctrico total dentro del material apunta en una dirección distinta a la del campo incidente debido a la adición del campo generado por las cargas en el material.

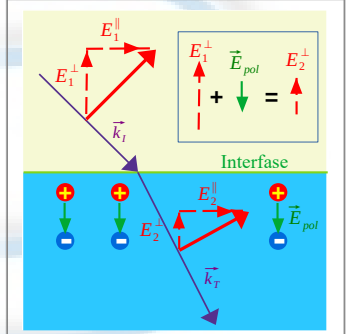


Figura 3: Geometría de las condiciones de frontera sobre el campo eléctrico en una interfase. El campo transmitido cambia debido a la polarización del material.

2.2 REFLEXIÓN Y TRANSMISIÓN

Ya con las condiciones de frontera que tienen que cumplir los campos cuando pasan de un dieléctrico a otro, supongamos que una onda monocromática plana incide en la frontera entre dos medios como se muestra en la Figura 4. Donde es de notar que el campo eléctrico (y el magnético consecuentemente) tienen tanto componentes paralelas como perpendiculares a la interfase.

Respecto de esa geometría, tenemos que la onda incidente (I) es:

$$\vec{E}_I(\vec{r}, t) = \vec{E}_{0,I} e^{i(\vec{k}_I \cdot \vec{r} - \omega t)} ; \quad \vec{B}_I(\vec{r}, t) = \frac{1}{v_1} (\vec{k}_I \times \vec{E}_I)$$

Esta onda llega a la interfase desde la izquierda a un ángulo θ_I , y genera una onda plana reflejada (R) que regresa al medio inicial con un ángulo de propagación θ_R :

$$\vec{E}_R(\vec{r}, t) = \vec{E}_{0,R} e^{i(\vec{k}_R \cdot \vec{r} - \omega t)} ; \quad \vec{B}_R(\vec{r}, t) = \frac{1}{v_1} (\vec{k}_R \times \vec{E}_R)$$

y una transmitida (T) que entra al segundo medio a un ángulo de propagación θ_T :

$$\vec{E}_T(\vec{r}, t) = \vec{E}_{0,T} e^{i(\vec{k}_T \cdot \vec{r} - \omega t)} ; \quad \vec{B}_T(\vec{r}, t) = \frac{1}{v_2} (\vec{k}_T \times \vec{E}_T)$$

Los campos combinados en el medio 1, $\vec{E}_I + \vec{E}_R$ y $\vec{B}_I + \vec{B}_R$ deben ser acoplados a los campos $\vec{E}_T$ y $\vec{B}_T$ en el medio 2 a través de las condiciones de frontera (16) a (19). Para comenzar a hacer esto, primero hay que notar que, como el medio es lineal, las tres ondas tienen la misma frecuencia ω . Como $\omega = kv$, se encuentra que: $k_I v_1 = k_R v_1 = k_T v_2$. Usando la definición dada por (7) y que la onda incidente y reflejada están en el mismo medio, se llega a que:

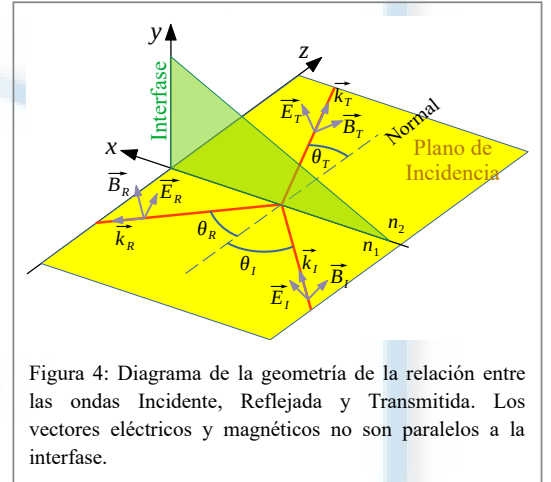


Figura 4: Diagrama de la geometría de la relación entre las ondas Incidente, Reflejada y Transmitida. Los vectores eléctricos y magnéticos no son paralelos a la interfase.

$$k_I = k_R = \frac{v_2}{v_1} k_T = \frac{n_1}{n_2} k_T \quad (20)$$

Esto implica que las condiciones de frontera (en $z=0$) tienen una estructura del tipo:

$$(A)e^{i(\vec{k}_I \cdot \vec{r} - \omega t)} + (B)e^{i(\vec{k}_R \cdot \vec{r} - \omega t)} = (C)e^{i(\vec{k}_T \cdot \vec{r} - \omega t)}$$

Donde A, B y C son las proyecciones (paralelas o perpendiculares) de las ondas, las cuales serán tratadas de forma explícita en el texto de Ecuaciones de Fresnel.

Por lo pronto, enfocándonos en los argumentos de los exponentes, vemos que se debe cumplir que, en cualquier punto de la frontera y a cualquier tiempo, los exponentes deben ser iguales; entonces, se llega a que:

$$(\)e^{i(\vec{k}_I \cdot \vec{r})} + (\)e^{i(\vec{k}_R \cdot \vec{r})} = (\)e^{i(\vec{k}_T \cdot \vec{r})}$$

En consecuencia se debe cumplir que: $\vec{k}_I \cdot \vec{r} = \vec{k}_R \cdot \vec{r} = \vec{k}_T \cdot \vec{r}$. Expandiendo esta relación en la interfase ($z=0$):

$$x(k_I)_x + y(k_I)_y = x(k_R)_x + y(k_R)_y = x(k_T)_x + y(k_T)_y$$

La cual solo es válida si la igualdad se da en cada componente, es decir, si $x=0 \Rightarrow (k_I)_y = (k_R)_y = (k_T)_y$ y de forma similar si $y=0 \Rightarrow (k_I)_x = (k_R)_x = (k_T)_x$. Por lo común, para simplificar el problema, los ejes de referencia se orientan de forma que el vector de onda de incidencia ($\vec{k}_I$) este en el plano xz , es decir, $(k_I)_y = 0$. Esto nos lleva a encontrar que los vectores de onda reflejado y transmitido también estarán en dicho plano, el cual es denominado *plano de incidencia*, y el cual es ortogonal a la interfase ([Figura 4](#)).

De la geometría de la [Figura 4](#) vemos que la relación $(k_I)_x = (k_R)_x = (k_T)_x$ se puede expresar como:

$$k_I \sin \theta_I = k_R \sin \theta_R = k_T \sin \theta_T$$

y donde todos los ángulos son medidos respecto de la normal de la interfase (que también esta en el plano de incidencia). Tomando solamente la primer igualdad y aplicando la relación dada en la ecuación (20), se encuentra que:

$$\sin \theta_I = \sin \theta_R \Rightarrow \theta_I = \theta_R \quad (21)$$

La cual es llamada *Ley de Reflexión*.

Por otro lado, también se encuentra que: $k_I \sin \theta_I = k_T \sin \theta_T$, la cual nos lleva a:

$$\frac{\sin \theta_T}{\sin \theta_I} = \frac{v_2}{v_1} = \frac{n_1}{n_2} \quad (22)$$

La cual es conocida como *Ley de Refracción* o *Ley de Snell*, deducida de un estudio geométrico por el matemático Holandés Willebrord Snel van Royen.

3 REFERENCIAS

- [1] D. J. Griffiths. *Introduction to Electrodynamics*, Prentice Hall, 3ª edición, 1999.
- [2] F. L. Pedrotti, L. M. Pedrotti, L. S. Pedrotti. *Introduction to Optics*, Cambridge University Press, 2018, 3ª ed.
- [3] E. Hecht. *Óptica*. Addison Wesley, 3ª edición, 2000.